



Universidad del Gran Rosario

Aprendizaje Automático · Trabajo Práctico Grupal 2026

ENTREGA INICIAL

Detección de anomalías en las capturas pesqueras argentinas

Grupo 12

Alejandro Matias Bernal · Sebastian Pablo Paredes
David Ezequiel Rodrigues · Iñaki Francisco Barnetche

24 de septiembre de 2026

Lo habitual para una especie en un puerto puede ser excepcional para otra

- Cada mes se registran desembarques en los puertos del litoral marítimo, con especies, flotas y volúmenes muy distintos.
- Las capturas varían según la especie, el puerto, el tipo de flota y el momento del año.
- Por eso una captura alta o baja no indica, por sí sola, que haya pasado algo fuera de lo normal.

¿PARA QUÉ ANTICIPAR UN DESVÍO?

- Alertar sobre caídas inesperadas de una especie.
- Detectar cambios en la actividad de los puertos.
- Planificar producción, almacenamiento y transporte.
- Identificar registros que podrían ser incorrectos.
- Orientar investigaciones sobre presión pesquera o cambios ambientales.

Clasificación binaria en lugar de regresión

Para cada combinación de especie y puerto, y usando solo la información disponible hasta el mes $t - 1$, predecir si la captura del mes t será normal o anómala.

- **Normal**

La captura está dentro de lo esperable para esa especie, ese puerto y esa época del año.

- **Anómala**

La captura se aparta de manera marcada del comportamiento histórico, por una caída o por un aumento.

La etiqueta no existe en el dataset: la vamos a construir a partir del comportamiento histórico. El criterio se define después del análisis exploratorio.

Desembarques de pesca marítima publicados como datos abiertos

41.340

registros aprox.
ene 2010 – dic 2018

3.040

registros 2019
ene – nov

13

variables en
ambos archivos

23

puertos en
6 provincias

89

especies, 16 agrupaciones
y 8 tipos de flota

Cada fila es la captura desembarcada, en kilogramos, de una especie, por un tipo de flota, en un puerto y en un mes. Solo hay filas cuando hubo captura.

fecha 2019-01 · flota Rada o ría · puerto Bahía Blanca · especie Camarón · captura 221.363 kg

Acceso: datos.magyp.gob.ar/dataset/http-www-magyp-gob-ar-sitio-areas-pesca-maritima-desembarques
Archivo principal 2010–2018 y archivo 2019 (`captura-puerto-flota-2019.csv`) en la misma página.

13 variables: cuándo, dónde, quién, qué y cuánto

Cuándo

fecha

Mes y año (año-mes).

Dónde

puerto

Puerto de desembarque.

provincia

provincia_id

Provincia y su código.

departamento

departamento_id

Departamento y su código.

latitud longitud

Ubicación del puerto.

Quién

flota

Tipo de flota: rada o ría, costeros, fresqueros y congeladores (arrastreros, tangoneros, poteros, trampas, palangreros).

Qué

categoria

Peces, crustáceos o moluscos.

especie

Especie capturada.

especie_agrupada

Agrupación: p. ej. Merluza hubbsi S41, Variado costero, otras especies.

Cuánto

captura

Kilos desembarcados (entero).

Qué encontramos al perfilar el archivo 2019

COORDENADAS

216 registros sin latitud ni longitud

Todos de «otros puertos Buenos Aires», que no tiene coordenadas en ningún registro.

DUPLICADOS

0 filas idénticas

392 filas coinciden en fecha, flota, puerto y especie pero difieren en la agrupación.

FECHA

Noviembre: 94 registros

El resto de los meses tiene entre 246 y 347. Diciembre no figura.

MESES SIN REGISTRO

61 % de las series con 5 meses o menos

No hay capturas en cero: si no hubo desembarque, la fila no existe.

ESCALA DE LA CAPTURA

De 1 kg a 18,6 millones de kg

Mediana de 2.680 kg y media de 223.264 kg: muy asimétrica.

CONSISTENCIA

Valores a contrastar

P. ej. 9,57 millones de kg de centolla en Caleta Olivia / Paula en abril de 2019.

Tareas propuestas

- 1 Lectura y unificación**
Codificación Latin-1, códigos como texto, unir 2010–2018 y 2019, unificar nombres.
- 2 Coordenadas faltantes**
Completar desde el mismo puerto si es posible; si no, no usar latitud y longitud.
- 3 Duplicados**
Revisar con la clave completa; sumar (no eliminar) las filas por agrupación.
- 4 Fecha**
Separar año y mes; verificar meses incompletos.
- 5 Períodos sin registros**
Definir cómo representar los meses sin fila y qué series tienen historia suficiente.
- 6 Captura**
Extremos por especie y puerto, en escala logarítmica; contrastar con las planillas oficiales.
- 7 Agregación**
Llevar los datos a especie – puerto – mes.
- 8 Etiqueta**
Construirla a partir del histórico, después del análisis exploratorio.

Próximo paso: aplicar el perfilado a 2010–2018, limpiar, explorar y definir el criterio de anomalía.